分子实验室 2026 大学生保险模拟创业大赛 · 保险科技应用赛道

雨证 RainProof

可复算的参数化降雨保障

骑手暴雨天跑不了单，收入当天归零。雨量过线，系统自动赔 —— 不报案、不定损、不求人。

2026.11 · 队名待定

01 / 场景

一个骑手的雨天，损失是即时的

06:40 出车。今天预报有雨，平台单量预估下降 30%。

11:20 雨开始下。地面湿滑，摔一单就是几百块，他放慢速度。

14:00 小时降雨 12mm。系统提示「恶劣天气」，配送时限放宽，单量继续掉。

18:30 当日流水 210 元。同城晴天均值 385 元。

20:00 收工。没有保险可报——没有事故，没有伤，只是「没赚到」。

> **收入损失不是「意外」，是「天气」——而天气可以被测量。**

不是没需求，是成本结构把人筛掉了

定损成本 ≈ 赔款

单次赔 50–100 元，人工查勘核赔的成本与赔款同量级。保险经济学直接不成立。

损失无法核实

骑手收入在平台侧数据里，保险公司拿不到。无法核损 = 无法承保。

逆选择极强

看到暴雨预警才买。11 年数据实测：挑最优时点投保，期望赔付/敞口中位比可达月均 5.7–10.4 倍。

结论：传统保险卖不了这个人群，不是不愿意，是算不过账。

我们的做法：不查损失，只查天气。把「赔多少」交给一个所有人都能复算的物理量，于是定损成本归零，逆选择被定价参数吸收。

雨量过线，自动到账

保障对象	外卖 / 即时配送骑手
保障时长	12 小时 / 24 小时（国标 GB/T 28592—2012 唯二时段）
触发条件	保障窗口内「新增累计降雨量」越过档线
赔付档位	**12h：30mm 赔 50% • 70mm 赔 75%　｜　24h：50mm 赔 50% • 100mm 赔 75%**
满额赔付	100 元 ≈ 一线骑手 0.26 个工作日收入
理赔方式	自动触发：不报案、不定损、不交材料，判定后分钟级到账
价格	众包自助 3.6–8.8 元 / 份；平台团体批发 1.1–2.2 元

刻意不做特大暴雨档：11 年数据里五城 24h ≥ 250mm 零命中 —— 写进条款却永远赔不到的档，是虚假承诺。

三件事让赔付变成可复算的

① 三源验真

ECMWF / GFS / ICON 三家数值模式同时取数，中位数与离散度双闸门。
三家分歧过大 → 本轮拒绝写入，宁可不赔也不错赔。

② 确定性判定

AI 不参与「赔不赔」的决定。
R1–R5 五条规则，同一份输入永远得到同一个输出；大模型只负责写人话解释。

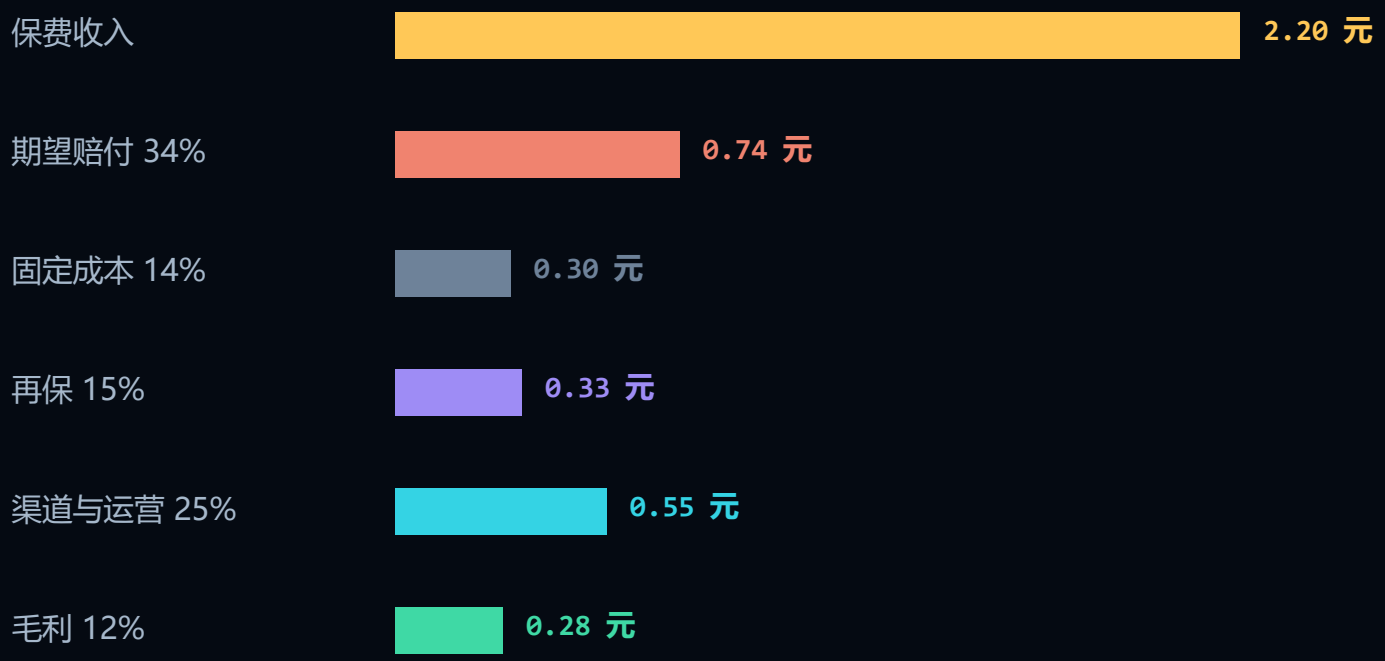
③ 全流程哈希

每笔取数、每次判定都留下 inputHash / outputHash。
任何人拿原始气象报文重算，必须得到同一个哈希。

对外可验证到这一步：

打开核验台，8 条断言逐条自检：链上累计雨量 84mm ↔ 本地气象报文现算 SHA-256 是否一致、多签治理是否生效、保单的投保人与付款人是否分离、资金池台账能否逐分对平。

一张 2.2 元的平台保单，钱去哪了



34%

广州 24h 平台团体价的期望赔付率（点估计）

46–50%

众包自助段赔付率（逆选择最强，故最贵）

0 元

定损与查勘成本（参数化，无需核损）

广州 24h 平台团体价 2.2 元 = （期望赔付 1.01 元 + 固定成本 0.30 元）÷ 60% 目标赔付率上限 —— 每一格都能倒推。

40 格费率：同一场雨，不同的人付不同的钱

12 小时档（档线 30 / 70 mm）

城市	平台团体	认证·代付	认证·自助	众包·自助
武汉	1.6	2.3	4.1	**5.9**
上海	1.4	1.9	3.0	**4.2**
北京	1.1	1.5	2.5	**3.6**
广州	2.0	2.7	4.3	**5.9**
成都	1.4	2.1	3.9	**5.8**

24 小时档（档线 50 / 100 mm）

城市	平台团体	认证·代付	认证·自助	众包·自助
武汉	1.6	2.9	5.8	**8.8**
上海	1.5	2.1	3.7	**5.3**
北京	1.2	1.8	3.5	**5.1**
广州	2.2	3.2	5.5	**7.9**
成都	1.4	2.6	5.3	**8.2**

单位：元 / 份。按「区域 × 时长 × 骑手类型 × 渠道 × 购买量」五维生成；11 年逐小时 ERA5 数据、97.5% 置信上界 + 固定成本 0.30 元反算。

价差不是拍脑袋：北京 12h 众包 3.6 元 vs 广州 5.9 元 —— 广州 12h 触发率 2.78%，北京 1.67%，差 1.67 倍。

B2B2C：平台付费，骑手零成本

平台 / 众包服务商

批量采购，按骑手人数计价

→

骑手

零成本参保，无需操作

→

触发赔付

钱直接进骑手账户

为什么是平台付，不是骑手付

- 触达在平台手里：一次采购覆盖上万骑手，边际获客成本≈0
- 平台有真实动机：恶劣天气的舆情、运力稳定性、骑手留存
- 合规上更干净：对公采购，不面向个人销售保险产品
- 骑手端仍保留自费通道（3.6–10 元），服务灵活用工场景

我们不卖保险 —— 我们给持牌机构提供定价、验真与自动理赔的技术底座。

从 1.1 亿的可服务市场切入

TAM

19–26 亿

全国 500–700 万骑手 × 250 个工作日 × 1.5 元/份

SAM

3.6 亿

20 个重点城市 × 120 万活跃骑手 × 250 天 × 1.5 元

SOM

1.1 亿

首批 8 城 × 100 万在保 × 1.4 元（第 3 年）

政策顺风：人社部等九部门 2025 年 7 月《关于扩大新就业形态人员职业伤害保障试点工作的通知》（人社部发〔2025〕24 号）已将即时配送纳入扩大范围、2026 年推广全国 —— 天气收入保障与职业伤害保障互补。

系统在跑，而且你现在就能验

22 道自动化测试
评委可现场复跑，全绿

8 / 8 核验台断言
链上数据与本地报文逐条比对

11 年 逐小时降雨样本
96,432 小时 × 5 城

1 张真实保单已闭环
投保 → 取数 → 判定 → 留痕

截图：核验台 8/8 全绿（2026-10-26）

三个我们知道、但还没解决的问题

基差风险只解决了一半

参数化赔付的是「雨量」，不是「他今天的流水」。雨下了但单没少，或单少了雨没下，都会有人觉得不公。二期接入平台订单数据后，可以按真实流水做二次校准。

数据源目前是单一聚合商

三家数值模式（ECMWF / GFS / ICON）确实独立，但都经同一个公开气象聚合接口取数。接国内合规源（如国家气象信息中心）是路线图里的下一项。

治理仍由 2/3 多签的三个地址控制

对演示系统足够，但真实运营需要引入独立第三方做第二个签名方 —— 这是我们不打算自己解决、要交给持牌伙伴的部分。

第三年 1.1 亿保费，净利 450–780 万

	第 1 年	第 2 年	第 3 年
在保骑手	2 万	20 万	80 万
单价（元/份）	1.2	1.3	1.4
年有效天数	60	80	100
保费收入	**144 万**	**2,080 万**	**11,200 万**
科技服务费 12–15%	18–22 万	250–312 万	1,344–1,680 万
运营成本	≈80 万	≈350 万	≈900 万
净利	**-40~-60 万**	**-40~-100 万**	**450-780 万**

盈亏平衡点在 25–30 万在保骑手，第 3 年初达成。基准情形自留赔付率 52%（点估计 47% + 5% 转分保）。

三步走：试点 → 六城 → 十五城

2026 Q4 – 2027 Q1

试点验证

· 与 1 家平台签试点协议

· 六城（含县级市义乌）上线

· 完成首轮再保安排

2027 Q2 – 2028 Q1

规模复制

· 扩至 15 城

· 接入平台订单数据，做二次基差校准

· 数据源接入国内合规源

2028 起

品类延展

· 高温津贴 / 台风停工 / 空气质素

· 向物流、建筑、环卫延展

· 城市级天气风险定价能力对外输出

每一步的验收标准都是可验的：城市数、在保人数、赔付时效中位数、以及「任意第三方能否复算我们的判定」。

两个人，一套可复跑的工程

成员 A 〔待填：姓名 · 院系 · 年级〕

链上工程与 AI 判定系统：合约、脚本、核验台、全部自动化测试

成员 B 〔待填：姓名 · 院系 · 年级〕

精算定价与商业材料：11 年数据处理、40 格费率、计划书与叙事

指导教师 〔待填：姓名 · 职称〕

协作方式本身就是个样本

两人异地、全流程 AI 辅助：

· 26 道自动化门禁，任何改动先过测试

· 双人文档互审，所有数字可溯源到脚本输出

· 每个链上动作都有 txHash 与留痕文件

这套工程纪律，就是我们敢让评委现场复跑的原因。

我们卖的不是保险，是可验证的自动理赔 —— 把「你信不信我」换成「你自己验」。